

“2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”.

NOTA TÉCNICA 2

EMERGENCIA FITOSANITARIA EN LOS BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO

1. INTRODUCCIÓN

En el Estado de México, los bosques abarcan prácticamente la mitad de la superficie (48.6 %, equivalente a 1,080,000 hectáreas), entre ecosistemas templados, tropicales y de transición. En ellos nacen los ríos y arroyos de tres grandes Regiones Hidrológicas (Pánuco, Lerma y Balsas), de los que depende la actividad económica de 26 millones de personas en la entidad y la CDMX y su abasto hídrico, como es el caso del bosque de agua, por lo que las **amenazas actuales a su estado sanitario representan un asunto de seguridad nacional**.

Del 2018 al 2024, numerosos factores han generado un incremento en la superficie forestal afectada en un 80 % con respecto a años pasados, por insectos descortezadores (*Dendroctonus* spp. y otros géneros), llegando a afectar a nivel estatal en lo que va del año 2025, casi **700 hectáreas** que se suman al total acumulado de **5,479 hectáreas**. Eso sin mencionar el impacto de otros patógenos, como las plantas parásitas y los hongos que engrosan las cifras de bosques plagados. En consecuencia, ha aumentado **el número de notificaciones emitidas por PROBOSQUE un 65 %**, lo que significa **1,629 notificaciones**.

Este aumento se debe principalmente al incremento de la temperatura promedio anual en 1.47 °C, siendo el año 2024, el más cálido con relación a los últimos 10 años (NASA, 2025), junto con la alteración del régimen de lluvias, particularmente en el año referido (WMO, 2024). Como consecuencia, **las especies de descortezadores han adaptado su dinámica poblacional; especies que tenían una sola generación al año, ahora pueden tener dos o más** debido a que cuentan con las condiciones ideales para su reproducción (las temperaturas altas y la falta de lluvia son ideales), lo que **incrementa exponencialmente sus poblaciones**, por lo que las plagas ahora son más agresivas, afectando mayores superficies forestales (Morales-Rangel et al., 2018; Armendáriz-Toledano, 2018; Lombardero, 2000). Factores antrópicos como los incendios forestales, una mala ejecución del manejo forestal y de los saneamientos agravan el problema, y en algunos casos incluso generan resistencia en las plagas, que, a diferencia de otras perturbaciones, tienen el potencial de acabar con la totalidad del arbolado en amplias zonas.

Con la finalidad de visibilizar la emergencia fitosanitaria en los bosques de México, se presenta la siguiente nota, que hace saber a la población en general cuál es la situación sanitaria estatal, lo que nos espera al no llevar a cabo acciones, así como la normatividad, el tratamiento correcto y el papel de PROBOSQUE en el combate a las plagas y enfermedades de los bosques mexiquenses.



“2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”.

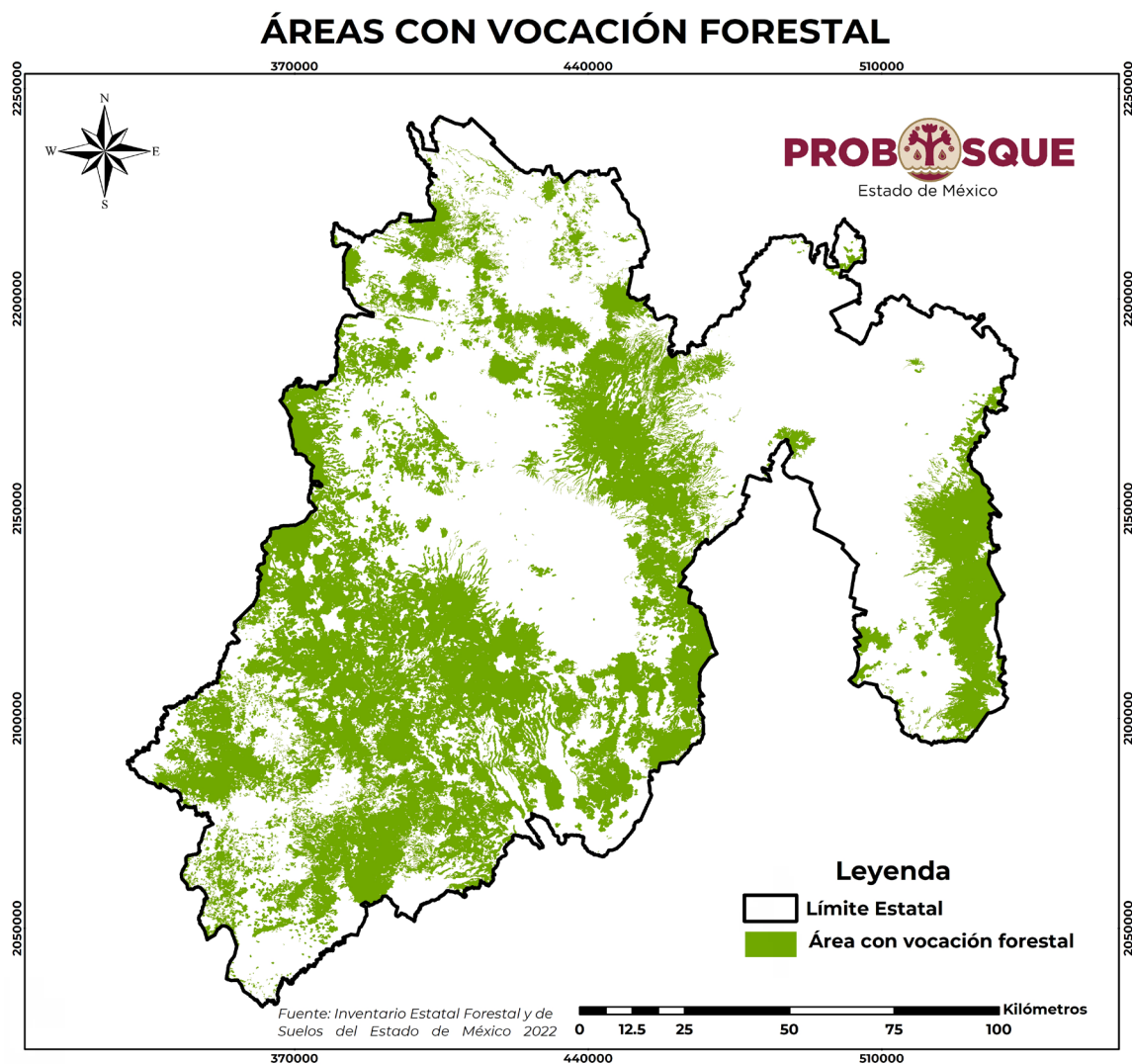


Figura 1. Superficie con vocación forestal en el Estado de México. PROBOSQUE (2025)

2. ¿QUÉ ES UNA PLAGA FORESTAL?

Se considera plaga **cualquier forma de vida vegetal, animal o agente patógeno que cause daño o afecte los recursos forestales**, incluyendo la madera, productos alimenticios, leña y servicios ecosistémicos como agua, aire y captura de carbono.

De acuerdo con Cibrián - Tovar (2021), **una especie es una plaga forestal cuando el tamaño de su población es suficiente para causar daños económicos, ecológicos, sociales o políticos asociados a los recursos forestales (Fig. 41)**. Los umbrales para calificar como plaga a una especie o especies de insectos se basan en tamaños poblacionales o en impactos a los valores mencionados. En el caso del insecto



“2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”.

descortezador, vive de manera natural en los ecosistemas forestales y presenta ciertas condicionantes de hábitat y especie, atacando principalmente a los árboles más vulnerables o débiles.

BROTE DE DESCORTEZADORES

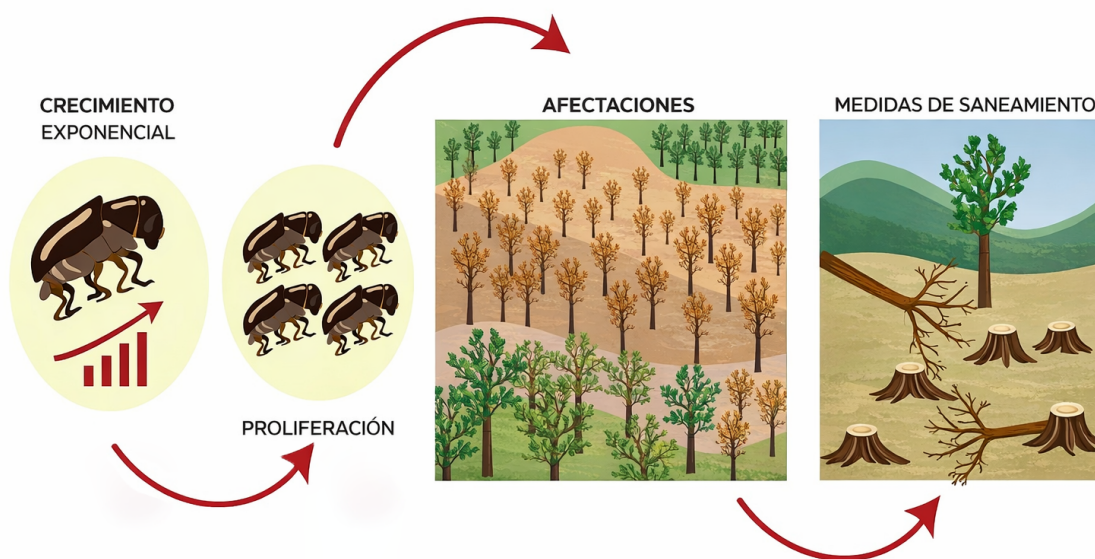


Figura 2. Acción de una Plaga forestal por descortezadores. PROBOSQUE 2025



Foto 1. Plaga de descortezador avanzada, sin saneamiento forestal. SIVICOFF, 2024



“2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”.

3. PRINCIPALES PLAGAS Y SUS EFECTOS EN EL ARBOLADO

En el Estado de México, la vegetación predominante corresponde a bosques templados que son los más afectados a causa de su alta vulnerabilidad y sensibilidad a descortezadores y plantas parásitas, sin dejar de lado a los hongos patógenos.

Descortezador es el nombre común que se da a diversos insectos del orden **Coleóptera**, principalmente del género *Dendroctonus* (familia **Curculionidae**, subfamilia **Scolytinae**), conocidos por su hábito de **alimentarse y reproducirse bajo la corteza de los árboles**. Se les llama así porque **perforan y remueven la corteza para depositar sus huevos**, y sus larvas se alimentan del **xilema o floema**, provocando **daños xilófagos** que interrumpen el flujo de savia y debilitan o matan al árbol. Su ciclo vital está estrechamente ligado a los árboles hospedantes, ya que requieren su madera viva para desarrollarse. En el caso de los pinos, la amenaza la constituyen tres especies principales de escarabajos descortezadores, del género *Dendroctonus*: *Dendroctonus mexicanus* (Hopkins, 1905), *Dendroctonus frontalis* (Zimmermann, 1868) y *Dendroctonus adjunctus* (Blandford, 1897) (**Cuadro 4**).

En el caso de los bosques de oyamel (*Abies religiosa*), se están viendo gravemente afectados por dos principales insectos descortezadores *Scolytus mundus* W. presente en los nodos de las ramas, en las puntas o fuste que habitan debajo de la corteza del árbol y se alimentan del tejido que conduce los nutrientes provocando la muerte descendente; asociado con *Pseudohylesinus spp.* que infesta arboles sanos y además se puede reproducir en árboles derribados o trocería abandonada, si atacan en conjunto con otras especies acelera la muerte de las partes dañadas y del árbol (Cibrián et al., 1995 en López-Gómez et al., 2018).

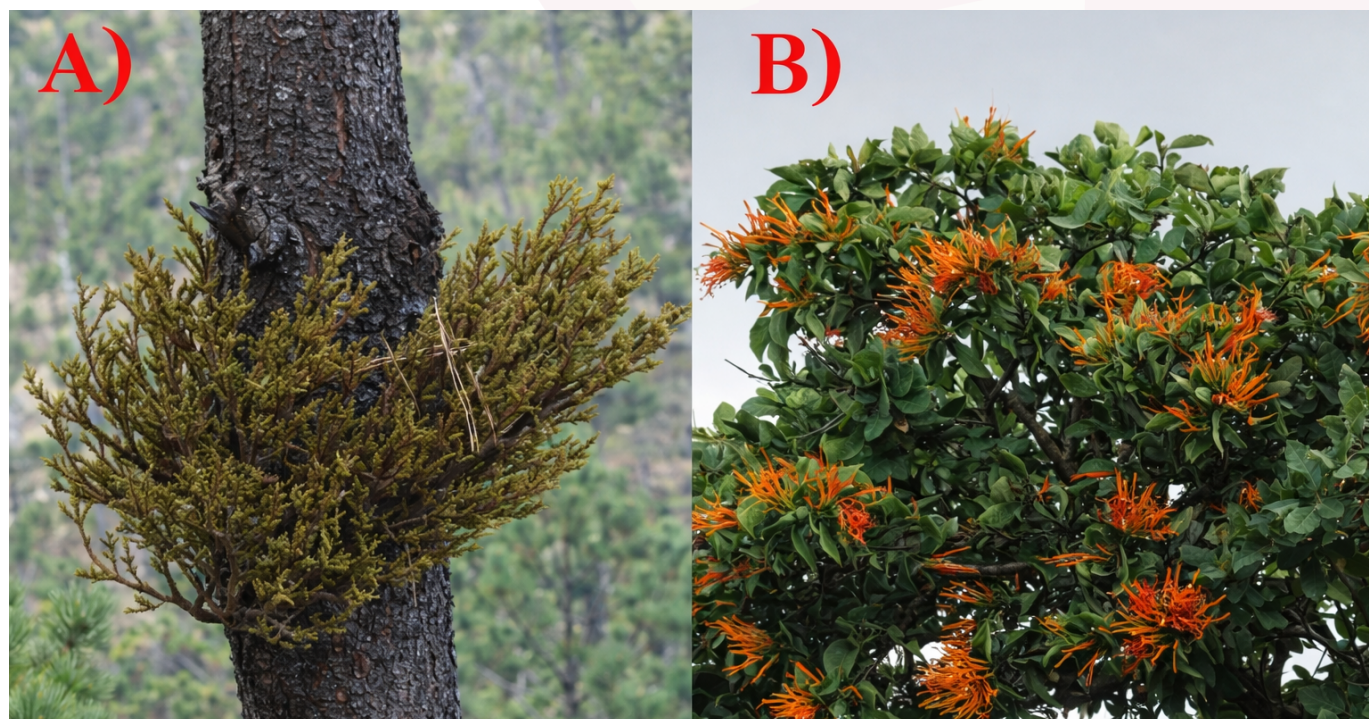


Foto 2. A) Muérdago enano (*Arceuthobium* sp.) y B) Muérdago Verdadero (*Psittacanthus* sp.).





“2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”.

Por otro lado, las **plantas parásitas** son especies que crecen sobre otras plantas, especialmente árboles, de los que **extraen agua y nutrientes** a través de estructuras llamadas haustorios. Su parasitismo debilita al hospedero, afecta su crecimiento y lo hace más vulnerable a plagas y enfermedades. Se dividen en **muérdagos verdaderos**, tales como *Phoradendron galeottii*, *Psittacanthus calyculatus*, *Phoradendron schumannii*, y *Phoradendron velutinum*, que afectan principalmente latifoliadas, y en **muérdagos enanos**, que engloban principalmente a *Arceuthobium globosum subsp. grandicaule*, *A. vaginatum* y *A. abietis religiosae*, cuyos hospederos son coníferas (**Foto. 9**).

CUADRO 1. Principales especies de descortezadores en México y sus hospedantes.

Nombre	Hospedante	Distribución espacial	Generaciones por año
<i>Dendroctonus mexicanus</i> Hopkins, 1905. 	<i>P. ayacahuite</i>	Altitudes intermedias	4 a 5
	<i>P. douglasiana</i>		
	<i>P. hartwegii</i>		
	<i>P. lawsoni</i>		
	<i>P. gregii</i>		
	<i>P. maximinoi</i>		
	<i>P. herrerae</i>		
	<i>P. montezumae</i>		
<i>Dendroctonus frontalis</i> Zimmermann, 1868. 	<i>P. leiophila</i>	Bajas altitudes	6 a 7
	<i>P. rudis</i>		
	<i>P. patula</i>		
<i>Dendroctonus adjunctus</i> Blandford, 1897. 	<i>P. oocarpa</i>	Altitudes elevadas	1 a 3
	<i>P. pseudostrobus</i>		
	<i>P. pringlei</i>		
	<i>P. teocote</i>		
<i>Dendroctonus adjunctus</i> Blandford, 1897. 	<i>P. teocote</i>	Altitudes elevadas	1 a 3
	<i>P. hartwegii</i>		
	<i>P. lawsoni</i>		
	<i>P. pseudostrobus</i>		
<i>Dendroctonus adjunctus</i> Blandford, 1897. 	<i>P. ayacahuite</i>	Altitudes elevadas	1 a 3
	<i>P. patula</i>		
	<i>P. teocote</i>		
	<i>P. herrerae</i>		
<i>Dendroctonus adjunctus</i> Blandford, 1897. 	<i>P. montezumae</i>	Altitudes elevadas	1 a 3
	<i>P. rudis</i>		
<i>Dendroctonus adjunctus</i> Blandford, 1897. 	<i>P. Maximinoi</i>	Altitudes elevadas	1 a 3
	<i>P. Maximinioi</i>		

FUENTE. Adaptado de Cibrián *et al.*, (2021).





“2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”.

Los bosques de *Pinus*, cuando son afectados por insectos descortezadores del género *Dendroctonus*, muestran cambios visibles que ayudan a identificar el nivel de infestación en campo.

Los grumos son indicadores importantes del éxito o fracaso de la colonización por el descortezador, como se mencionó anteriormente. Si se observa aserrín de color café en los grumos, es signo de que los escarabajos alcanzaron el floema y el cámbium vascular, infestando con éxito el árbol. Es un indicador eficaz y sencillo de verificarse en campo. Después de encontrar esos signos, puede investigarse a fondo, con determinación taxonómica la identidad del descortezador. Después, es importante analizar los cambios en la coloración del follaje.

Coloración del follaje	Estado de Desarrollo
Verde	Adultos atacantes, huevecillos y larva I.
Verde/Amarillo	Adultos atacantes escasos, huevecillos escasos, larva I y larva II.
Amarillo/Verde	Larva I, larva II, larva III y algunas larvas IV.
Amarillo	Larva II, larva III, larva IV y pupas.
Amarillo/rojizo	Larva III, larva IV, pupas y preimagos
Rojo	Larvas III y IV escasas, pupas escasas, mayoría como preimagos y adultos (emergencia principal).
Rojo grisáceo	Adultos escasos
Café grisáceo	Sin población de <i>Dendroctonus</i> .

Cuadro 2. Relación entre el cambio de coloración en el pino y las fases del ciclo vital de su descortezador hospedante.
Adaptado de Cibrián *et al.*, (1995).

Después de una infestación exitosa, el color del árbol cambiará según la etapa de vida de la plaga, que desarrolla su ciclo en el árbol (**Cuadro 5**). Esta información ayuda a entender el ciclo de los insectos y a planear las acciones de control, que pueden variar según las condiciones del campo, siguiendo la **NOM-019-SEMARNAT-2017**.

El tamaño que puede alcanzar una infestación o manchón depende de la disponibilidad de árboles susceptibles, de las condiciones climáticas y de la cantidad de enemigos presentes. Así, los manchones pueden variar en tamaño desde 0.1 ha. hasta 3 ha., y solo en casos excepcionales pueden cubrir superficies de hasta 10 ha, que pueden ser detectados de forma aérea (**Foto 8**).

Los manchones se incrementan en tamaño durante tres o cuatro generaciones y excepcionalmente durante más tiempo, después de lo cual se colapsan por la acción de los factores de mortalidad.

La mortalidad de los descortezadores de pinos constituye un desafío crítico para la salud de los ecosistemas forestales, dado que estos insectos pueden ocasionar daños sustanciales en los bosques de pino, afectando tanto la economía forestal como la biodiversidad.



“2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”.

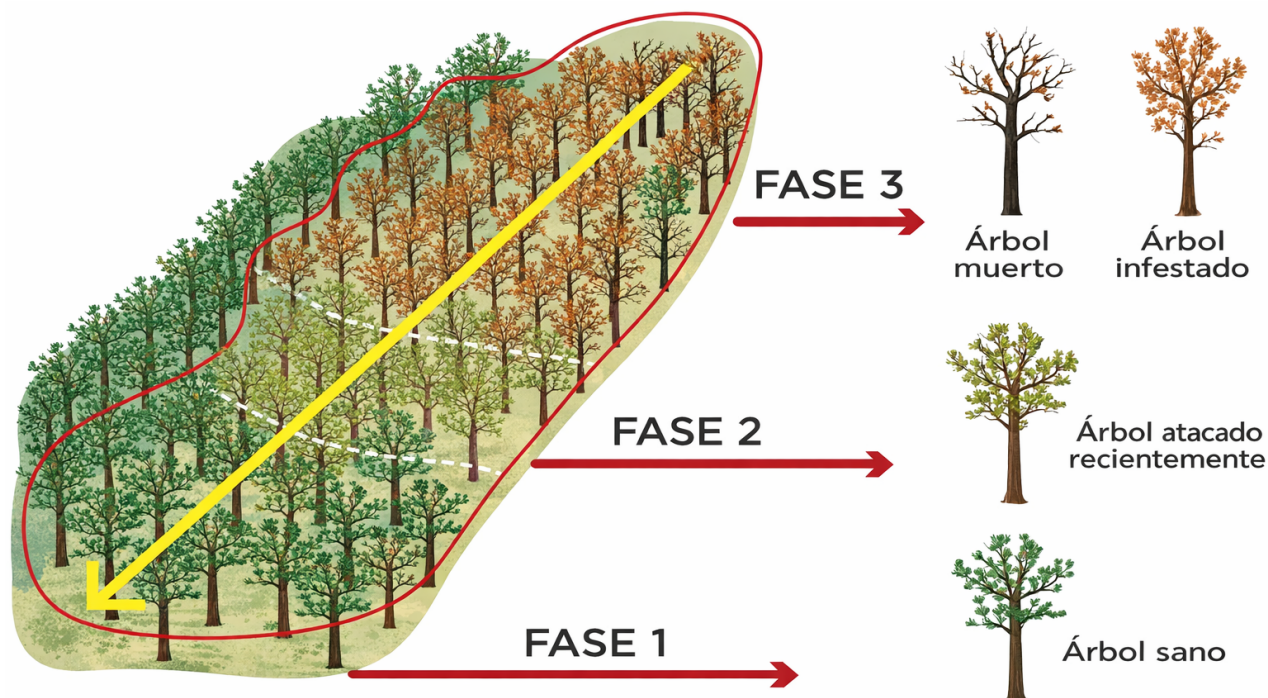


Figura 3. Grado y dirección de la infestación por *Dendroctonus* en un rodal de *Pinus*.



Foto 3. Grumos de resina en un pino infestado por *Dendroctonus*. PROBOSQUE (2025)

La mortalidad natural de estos insectos puede ser modulada por diversos factores, incluyendo condiciones climáticas adversas, la presencia de enemigos naturales y prácticas de manejo forestal. Según (García et al., 2022), la intervención temprana y el monitoreo constante son fundamentales para controlar las poblaciones de descortezadores y mitigar su impacto.



“2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”.

4. SITUACIÓN ACTUAL EN EL ESTADO DE MÉXICO

Los bosques templados son los más afectados a nivel estatal. Resalta el caso de *Pinus hartwegii*, comúnmente conocido como Pino de las alturas (Fig. 3), cuyos bosques están gravemente afectados por muérdago enano (*Arceuthobium vaginatum*, *A. globosum*) y descortezadores (*Dendroctonus adjunctus*). Es debido al estado sanitario de estos bosques que los municipios más afectados son los que se muestran en la Fig. 45.

De acuerdo con datos estadísticos del Departamento de Sanidad Forestal de la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE), en la Entidad los impactos de las plagas y saneamientos por descortezadores, y enfermedades forestales, se han incrementado desde los últimos siete años (datos que se analizan a partir del año 2018 con la firma del Convenio de Coordinación Interinstitucional en Materia de Sanidad Forestal, suscrito con la Comisión Nacional Forestal).

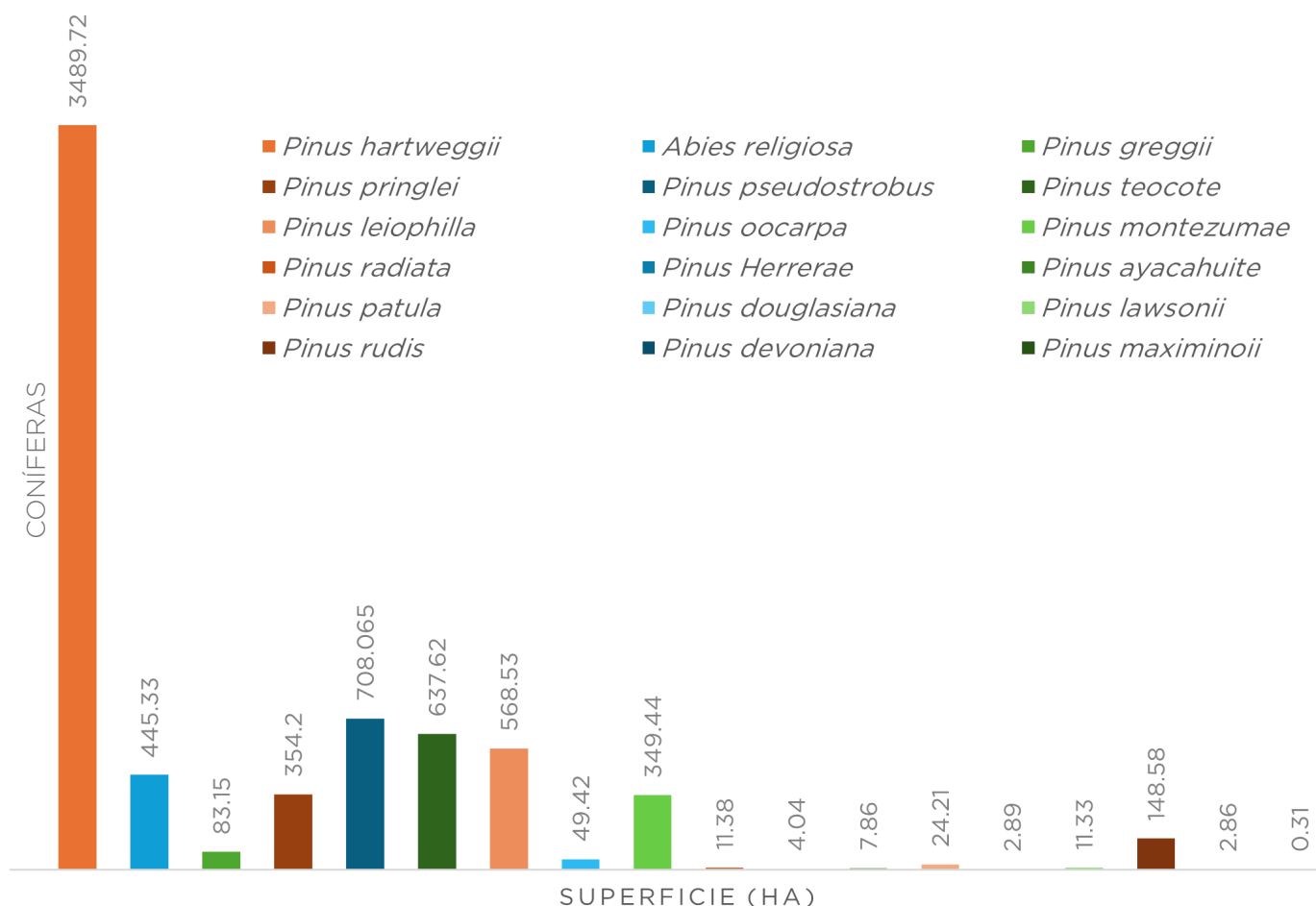


Figura 4. Especies más afectadas por descortezadores en Edomex, PROBOSQUE.



“2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”.

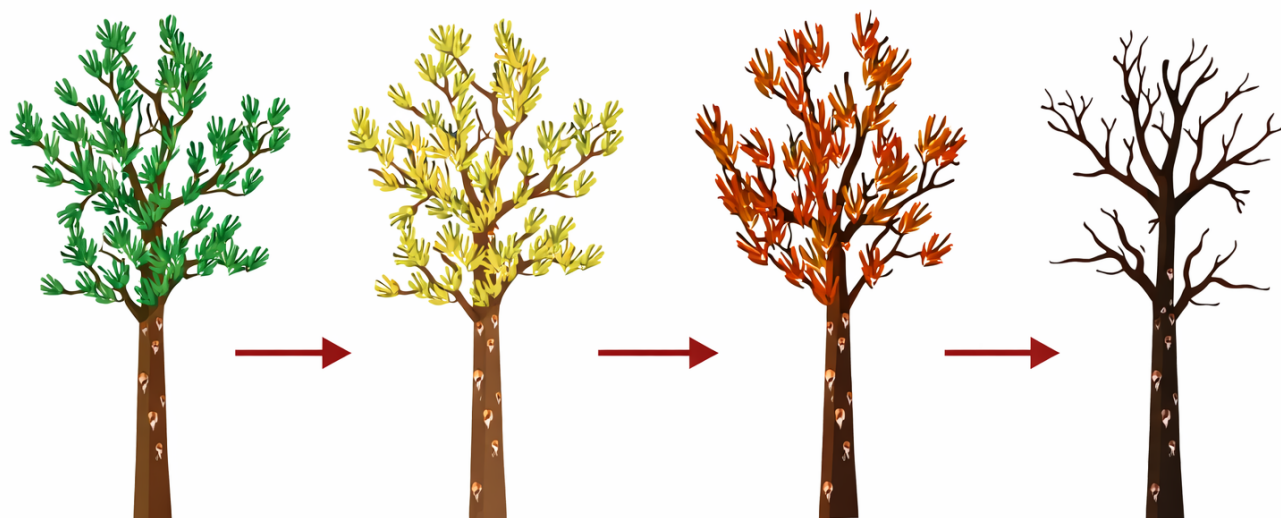


Figura 5. Cambio de coloración en Pinus por infestación de *Dendroctonus*. Arango, (1995).

En el transcurso del año 2025, se tienen notificadas 746 hectáreas afectadas; sin embargo, no todas las superficies plagadas están bajo esta situación, tan solo en zonas al sur y poniente del Estado de México, las notificaciones por parte de Prestadores de Servicios Técnicos y poseedores es menor, lo que subestima el verdadero daño.

5. MANEJO DE PLAGAS: ASPECTOS NORMATIVOS

En primer lugar, debe subrayarse el papel protagónico de los poseedores de terrenos forestales, ya sean ejidos, comunidades o propietarios. La totalidad de las actividades de manejo, protección y restauración forestal están reguladas por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y las normas que se desprenden de ella (Artículo 114). En esta ley se menciona que los dueños de tierras forestales y los Prestadores de Servicios Técnicos Forestales están obligados a reportar cualquier plaga y darle manejo, una vez que la notificación de saneamiento respectiva sea emitida por las autoridades correspondientes.

En la entidad, Protectora de Bosques (PROBOSQUE) realiza acciones de atención mediante la emisión y gestión de **notificaciones de saneamiento forestal por afectación de descortezadores**. Estas acciones se llevan a cabo en cumplimiento con la **Norma Oficial Mexicana NOM-019-SEMARNAT-2017 Que establece los lineamientos técnicos para la prevención, combate y control de insectos descortezadores**.

Además, dicha norma regula las acciones de saneamiento que deben implementarse, incluyendo la corta y eliminación de árboles infestados, el control biológico, la quema controlada, entre otras medidas. PROBOSQUE, en coordinación con los propietarios o poseedores de terrenos forestales, prioriza las zonas afectadas y da seguimiento conforme a un orden técnico y legal, tomando en cuenta el grado de infestación, la especie forestal afectada, el riesgo de propagación y la capacidad de respuesta inmediata.



“2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”.

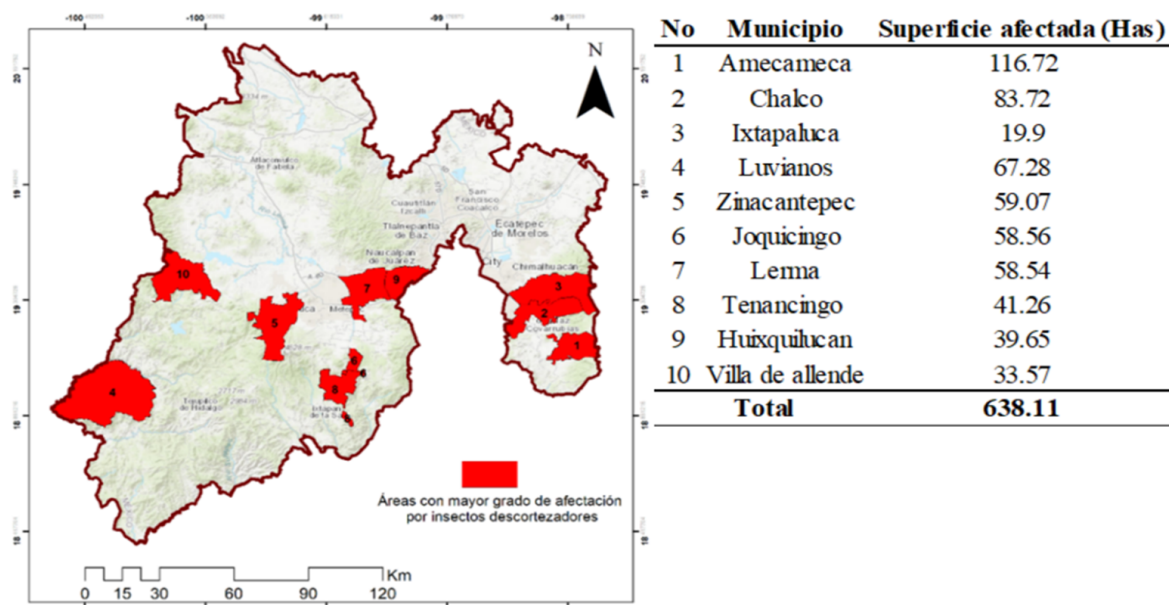


Figura 6. Áreas y municipios con mayor afectación por insectos descortezadores. PROBOSQUE, 2025

A continuación, se describen los pasos, metodologías y procedimientos administrativos necesarios para procesar una notificación por afectación de descortezadores, desde la detección inicial hasta la ejecución de acciones de saneamiento autorizadas:

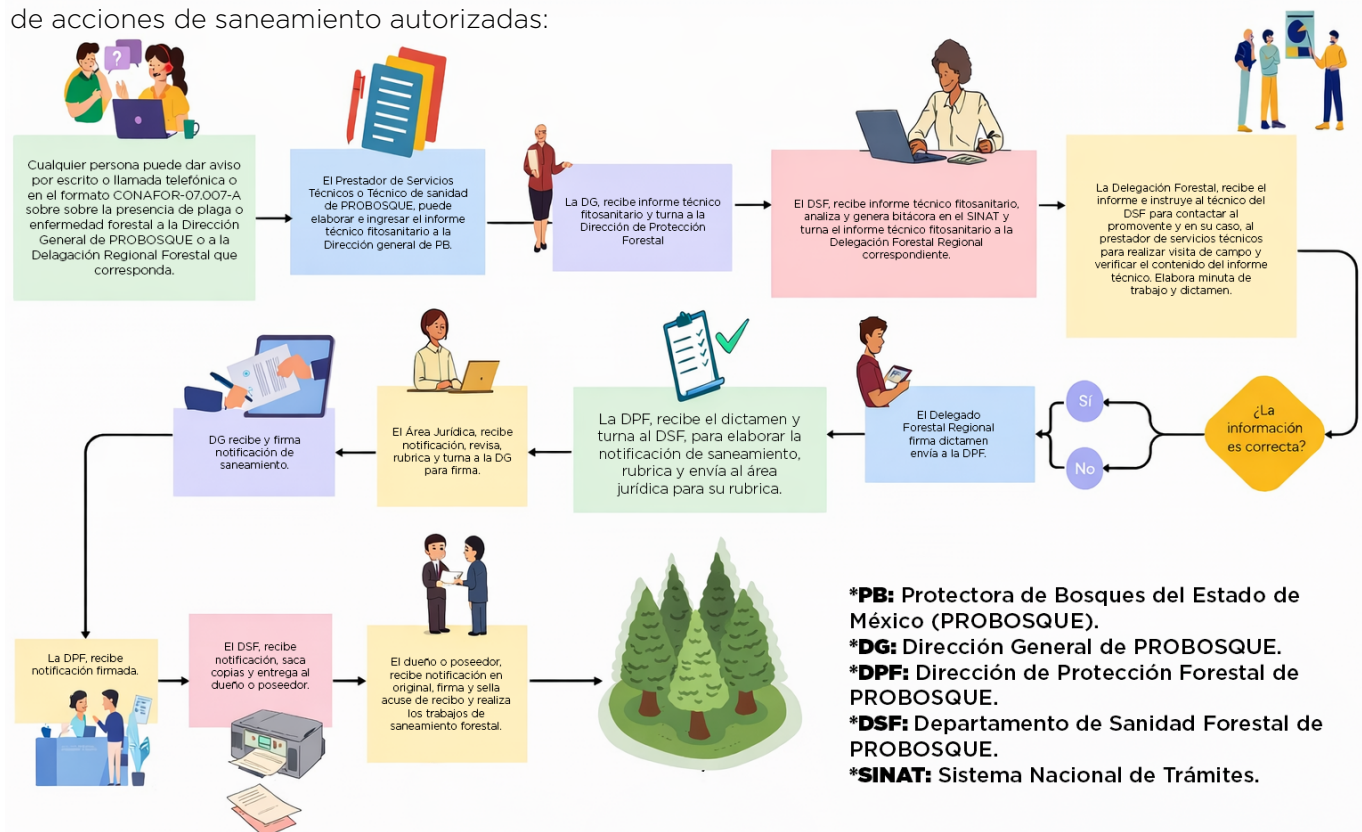


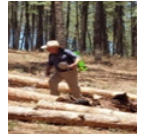
Figura 7. Procedimiento administrativo para procesar una notificación



“2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”.

La Protectora de Bosques del Estado de México responde a las notificaciones de saneamiento en un plazo máximo de 15 días, conforme a los lineamientos técnicos establecidos en la NOM 019 SEMARNAT 2017 para el combate y control de insectos descortezadores. Estos procedimientos incluyen uno o varios de los métodos descritos a continuación:

Cuadro 3. Descripción de actividades de saneamiento. PROBOSQUE (2025).

Derribo	Realizar el derribo del árbol en forma direccional sin dañar al arbolado adyacente, realizando el corte del fuste, dejando un tocón de una altura no mayor de 30 cm del suelo, salvo en los casos en que la topografía no lo permita.	
Seccionado de fustes	Cortar el fuste en trozas de diferentes medidas.	
Extracción inmediata	Consiste en retirar inmediatamente el arbolado derribado.	
Descortezado	Remoción de la corteza en la totalidad de las trozas y ramas con presencia de descortezadores	
Picado	Cortar o dividir puntas, ramas o árboles de entre 5 y 15 cm de diámetro con todo y raíz en dimensiones entre 0.5 a 1 m de longitud.	
Quema	Realizar la quema de puntas, ramas o arbolado con diámetros entre 5 y 15 cm de fuste con todo y raíz, en fosas o en pilas, evitando que las ramas gruesas alcancen el estado de ceniza.	
Enterrado	Cubrir la corteza y ramas picadas, producto del saneamiento con al menos 20 cm de tierra.	
Control de residuos	Cortar en secciones pequeñas las ramas y puntas de los árboles derribados, para ser apilados en montones individuales o en líneas.	
Aplicación de químicos o semioquímicos	La aspersion o fumigación debe realizarse con una sustancia registrada ante la autoridad competente.	

Fuente. PROBOSQUE (2025).





“2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”.

6. ¿QUÉ PASARÍA SI NO HACEMOS NADA?

Ignorar los brotes de plagas forestales, como los descortezadores de coníferas o las plantas parásitas, conduce inevitablemente a la degradación acelerada de los ecosistemas boscosos. Un ejemplo alarmante se observa en el Parque Nacional El Chico, en Hidalgo, donde la mortalidad del oyamel ha alcanzado niveles extremos, comprometiendo la permanencia de la especie en la región. Este caso muestra lo que puede suceder cuando no se actúa con oportunidad ni con la escala necesaria: los bosques se pierden por completo.

En el Estado de México, los bosques más vulnerables a este tipo de contingencias se encuentran en las partes altas de las cuencas. Al no intervenir, el arbolado afectado termina eliminado por completo, dejando el suelo totalmente expuesto. Esto desencadena una cadena de consecuencias graves: pérdida de biodiversidad, desaparición de la calidad y acervo genético de nuestras especies forestales, aumento en la incidencia de incendios, mayor susceptibilidad a plagas secundarias y a la sequía, así como el colapso de los procesos ecológicos fundamentales.

Sin cobertura vegetal, la superficie afectada pierde su capacidad de infiltración, lo que se traduce en menor recarga de acuíferos, mayor escurrimiento superficial, erosión acelerada, deslizamientos de tierra e incluso inundaciones en zonas bajas. Las plagas, por sí solas o en combinación con otros factores como el cambio climático, tienen el potencial de eliminar por completo los bosques templados si no se contiene su avance. Sin bosques, no hay agua; sin agua, las actividades económicas que dependen de este recurso —incluida la agricultura, la industria y la vida cotidiana urbana— colapsarían. La pérdida del eslabón primario de la cadena productiva significaría una crisis ambiental, social y económica de gran magnitud para la población mexiquense.



Foto 4. Suelo sin cobertura vegetal





“2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”.

Por ello, la opción de no hacer nada no existe. Es imprescindible actuar con determinación para recuperar la salud de nuestros bosques. Esto implica fomentar brigadas comunitarias capacitadas para el control de siniestros forestales, reportar oportunamente los brotes y aplicar el Manejo Integrado de Plagas con todo el rigor técnico y científico. También es necesario proteger los bosques contra el fuego y restaurar de inmediato las áreas afectadas, reforestándolas con individuos genéticamente resistentes a las plagas.

Solo con una respuesta decidida y colaborativa podremos conservar los bosques que sostienen la vida y el bienestar en el Estado de México.

El problema de las plagas forestales es intrínseco a las problemáticas de los incendios forestales, considerando que se manifiestan en épocas similares o subsecuentes, las sequías prolongadas causan estrés fisiológico, que a su vez acelera el ciclo biológico de las plagas forestales, aumentan exponencialmente su población. Sin embargo a diferencia de la problemática de los incendios forestales, los brotes de plagas representan una amenaza quizás mayor pero más silenciosa, siendo que existen ecosistemas que coexisten incluso dependen del fuego para su rebrote, por otra parte la problemática de los insectos, particularmente la de los descortezadores, pues son las más problemáticas en el estado de México debido a los tipos de ecosistemas presentes en la entidad, representan quizás una problemática mayor, pues el crecimiento descontrolado de las poblaciones aunado al estrés hídrico del arbolado amerita que se deba de aplicar un saneamiento, el cual consiste en la remoción del arbolado enfermo para evitar que la plaga se propague.

De ahí la importancia de la acción temprana en la respuesta a los saneamientos, los ciclos de vida de la mayoría de los principales insectos en el estado se ven beneficiado por el incremento de las temperaturas y abundante sequía.

Como lo señalan Vargas-Hernández y otros (2015), el manejo de plagas forestales implica no solo la detección temprana y la respuesta rápida, sino también un enfoque preventivo que considere la resiliencia del ecosistema ante múltiples perturbaciones, incluyendo el estrés hídrico y la fragmentación del hábitat

7. CONCLUSIONES

El Estado de México enfrenta graves afectaciones debido a plagas forestales, las cuales se ven favorecidas por el incremento en la frecuencia de sequías y eventos de estrés fisiológico en los árboles. Es fundamental que la población y los responsables técnicos notifiquen de manera oportuna la presencia de estas plagas, ya que su evolución puede ser exponencial y rápida. Es importante tomar medidas para evitar y controlar plagas en los bosques.

La colaboración entre autoridades, comunidades y expertos ayuda a proteger los recursos forestales y mantener la salud de los bosques en la región. Es necesario fortalecer las acciones preventivas y trabajar juntos para conservar los recursos forestales y la salud de los ecosistemas en el Estado de México. Para reducir los daños de las plagas, se deben usar estrategias como monitoreo, control biológico, uso racional de pesticidas y restauración ecológica. La investigación y la cooperación internacional también son importantes para detectar las plagas a tiempo y tomar medidas preventivas y correctivas.

En PROBOSQUE, el monitoreo es constante, a través de recorridos, peticiones de propietarios forestales, e incluso con drones. También es fundamental que los propietarios de tierras y la comunidad participen





“2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”.

en estas acciones. La sensibilización, la notificación oportuna de brotes y las medidas preventivas y correctivas son acciones clave para reducir el impacto de estas plagas. La colaboración entre instituciones, comunidades y propietarios fortalecerá los ecosistemas y ayudará a conservar los recursos forestales en el Estado de México, enfrentando juntos los desafíos de las plagas en un contexto de cambio climático y desarrollo regional, bajo el manejo técnico que se requiere.

En conclusión, la lucha contra las plagas forestales requiere un enfoque multidisciplinario y sostenido, que garantice la conservación de los recursos forestales y la protección de los servicios ecosistémicos que estos proporcionan. Solo mediante acciones coordinadas y responsables será posible reducir el impacto de estas amenazas y preservar la salud de los bosques para las generaciones futuras.



Figura 8. Detección temprana con el uso de drones.





“2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”.

8. LITERATURA CITADA

- Armendáriz Toledano, F., Zúñiga, G., García Román, L. J., Valerio Mendoza, O., y García Navarrete, P. G. (2018). **Guía ilustrada para identificar a las especies del género *Dendroctonus* presentes en México y Centroamérica**. Instituto Politécnico Nacional (IPN), Ciudad de México, México: 116 pp.
- Bisset, J. A., Rodríguez, M. M., Molina, D., Díaz, C., & Soca, A. L. (2002). **Esterasas elevadas como mecanismo de resistencia a insecticidas organofosforados en cepas de *Aedes aegypti***. Revista Cubana de Medicina Tropical, 53(1), 37-43. PMID 11826536
- Cibrián Tovar, D., Méndez Montiel, J.T., Campos Bolaños, R., Yates, H y Flores Lara, J. E. (1995). **Insectos forestales de México**. Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, Edo. de Méx., México. 453 p.
- Cibrián Tovar, D. (ed.) 2021. **Fundamentos para el Manejo Integrado de Plagas Forestales MIPF**. Universidad Autónoma Chapingo. Estado de México, México.
- Lombardero, M. J., Klepzig, K. D., Moser, J. C., & Ayres, M. P. (2000). **Biology, demography and community interactions of *Tarsonemus* (Acarina: Tarsonemidae) mites phoretic on *Dendroctonus frontalis* (Coleoptera: Scolytidae)**. Agricultural and Forest Entomology, 2(3), 193-202.
- Morales Rangel, A., Cambrón Sandoval, V. H., Soto Correa, J. C., Jones, R. W., & Obregón-Zúñiga, J. A. (2018). **Efecto de la temperatura en poblaciones de *Dendroctonus frontalis* Zimmerman y *Dendroctonus mexicanus* Hopkins (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) bajo un escenario de cambio climático en la Sierra Gorda Queretana**. Acta zoológica mexicana, 34.
- NASA. (2025, enero 12). 2024 **Was the warmest year on record, NASA analysis shows**. NASA. <https://www.nasa.gov/news-release/temperatures-rising-nasa-confirms-2024-warmest-year-on-record/>
- Pujade Villar, J., Cibrián Tovar, D., Barrera Ruíz, U. M., & Cuesta Porta, V. (2018). **Las especies de *Neuroterus* (Hartig, 1840) de México, con la descripción de una especie nueva (Hym., Cynipidae)**. Entomología mexicana, 5, 453-461.
- World Meteorological Organization (WMO, 2025) – **State of the Global Climate 2024**: este informe sí documenta cambios en los patrones de precipitación durante 2024, vinculados con fenómenos como El Niño.

